

Thème 2 — Reconnaissance des groupements fonctionnelsNiveau **Moyen** — Corrigé détaillé | Fiche 12, Chimie organique**Corrigé 1** — *recenser toutes les fonctions*

On parcourt $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{COOH}$:

- $\text{HO}-\text{CH}_2^-$: O–H sur un C saturé (lié à 1 autre C) $\Rightarrow$ **alcool primaire** ;
- le **premier** carbonyle est encadré par deux carbones $\Rightarrow$ **cétone** ;
- le **second** carbonyle porte un O–H $\Rightarrow$ **acide carboxylique**.

Bilan : **3 fonctions** — un alcool (primaire), une cétone, un acide carboxylique. Les **deux** C=O appartiennent à des fonctions différentes selon leur voisinage (2 C $\rightarrow$ cétone ; O–H $\rightarrow$ acide).

Corrigé 2 — *compter et classer les alcools*

a) La molécule porte **trois** groupes –OH, donc **3 fonctions alcool**.

b) On examine le carbone porteur de chaque –OH :

- $\text{HO}-\text{CH}_2^-$: le C est lié à 1 autre C $\Rightarrow$ **alcool primaire** ;
- le C central $\text{C}(\text{OH})(\text{CH}_3)$: lié à 3 autres C (le CH_2 , le CH_3 , le CH) $\Rightarrow$ **alcool tertiaire** ;
- le $\text{CH}(\text{OH})$: lié à 2 autres C (le C central et le CH_3 terminal) $\Rightarrow$ **alcool secondaire**.

Bilan : **1 primaire, 1 secondaire, 1 tertiaire**. On compte et on classe.

Corrigé 3 — *discriminer les carbonyles*

a) **Deux** groupes carbonyle C=O.

b) On regarde le voisinage de chacun :

- $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{CH}_2^-$: carbonyle entre deux carbones $\Rightarrow$ **cétone** ;
- $-\text{CHO}$ (bout de chaîne, porte un H) $\Rightarrow$ **aldéhyde**.

c) Fonctions totales : **une cétone, une double liaison C=C (alcène), un aldéhyde. Aucune fonction acide carboxylique** (aucun C=O ne porte de O–H).

Corrigé 4 — *azote : amine ou amide, et de quelle classe ?*

a) et b) — on parcourt $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{NH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{N}(\text{CH}_3)_2$:

- $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2^-$: azote lié à un C saturé, sans carbonyle $\Rightarrow$ **amine primaire** ;
- $-\text{CO}-\text{NH}-$: azote accolé à un carbonyle $\Rightarrow$ **amide** (ce n'est *pas* une amine, malgré la liaison C–N) ;
- $-\text{N}(\text{CH}_3)_2$: azote lié à 3 carbones (le CH_2 et deux CH_3), sans carbonyle $\Rightarrow$ **amine tertiaire**.

Bilan : **une amine primaire, une amide, une amine tertiaire**. Le piège classique — appeler l'amide « amine secondaire » — est évité car un C=O est accolé à cet azote.

Corrigé 5 — *effet d'une réduction sur le décompte des fonctions*

a) Fonctions oxygénées de $(\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_3$:

- $(\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{OH})^-$: C–OH lié à 3 autres C $\Rightarrow$ **alcool tertiaire** ;
- $-\text{CO}-$ entre deux CH_2 $\Rightarrow$ **cétone** ;
- $-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_3$: C–OH lié à 2 autres C $\Rightarrow$ **alcool secondaire**.

Soit **2 alcools (1 tertiaire, 1 secondaire) + 1 cétone**.

b) La réduction transforme --CO-- en --CH(OH)-- . Ce nouveau carbone porteur du --OH est encadré par deux CH_2 , soit 2 autres C $\Rightarrow$ nouvel **alcool secondaire**. La cétone disparaît, remplacée par un alcool. Total : **3 fonctions alcool** (1 tertiaire + 2 secondaires) et **plus aucune cétone**.